

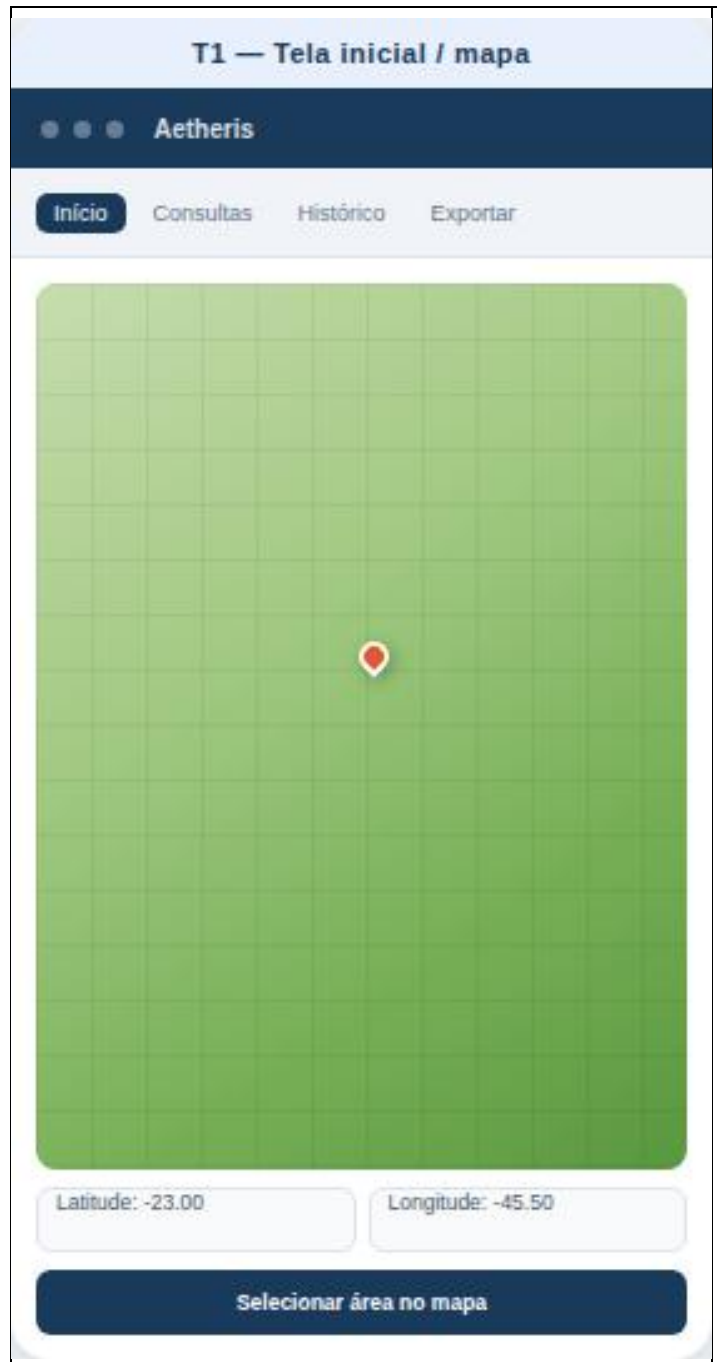
## Atividade Prática – Aula 05 | Wireframes das Telas do Projeto Aetheris

Persona: Carlos Eduardo Silva, 34 anos, Analista Ambiental

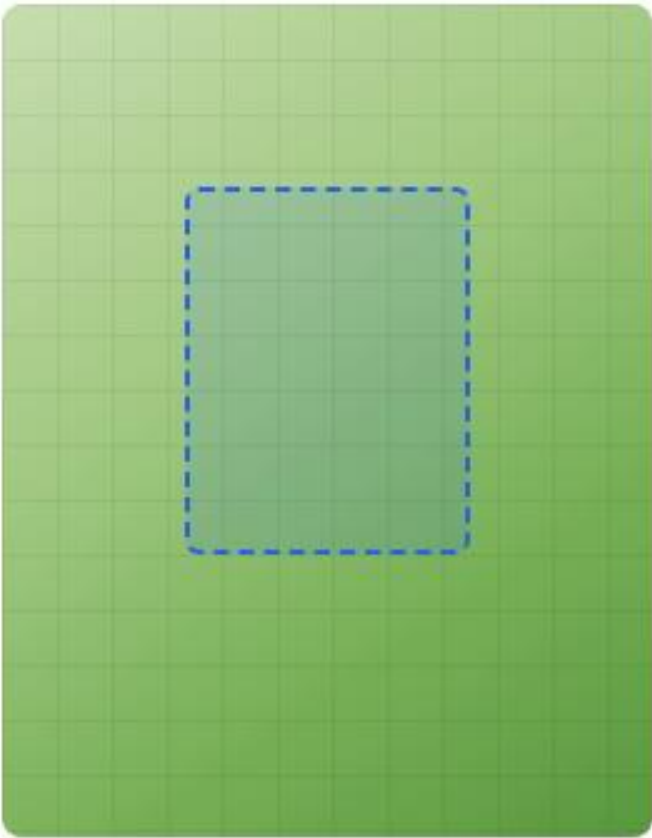
### Parte A — Exercício 2: Wireframes das 6 Telas Principais

Cada tela está associada a uma etapa do fluxo de usuário construído na Aula 04. As anotações indicam objetivos, elementos de interface, heurísticas de Nielsen aplicadas e conexão com a persona Carlos.

#### T1 Tela inicial / Mapa → Fluxo: Início do fluxo

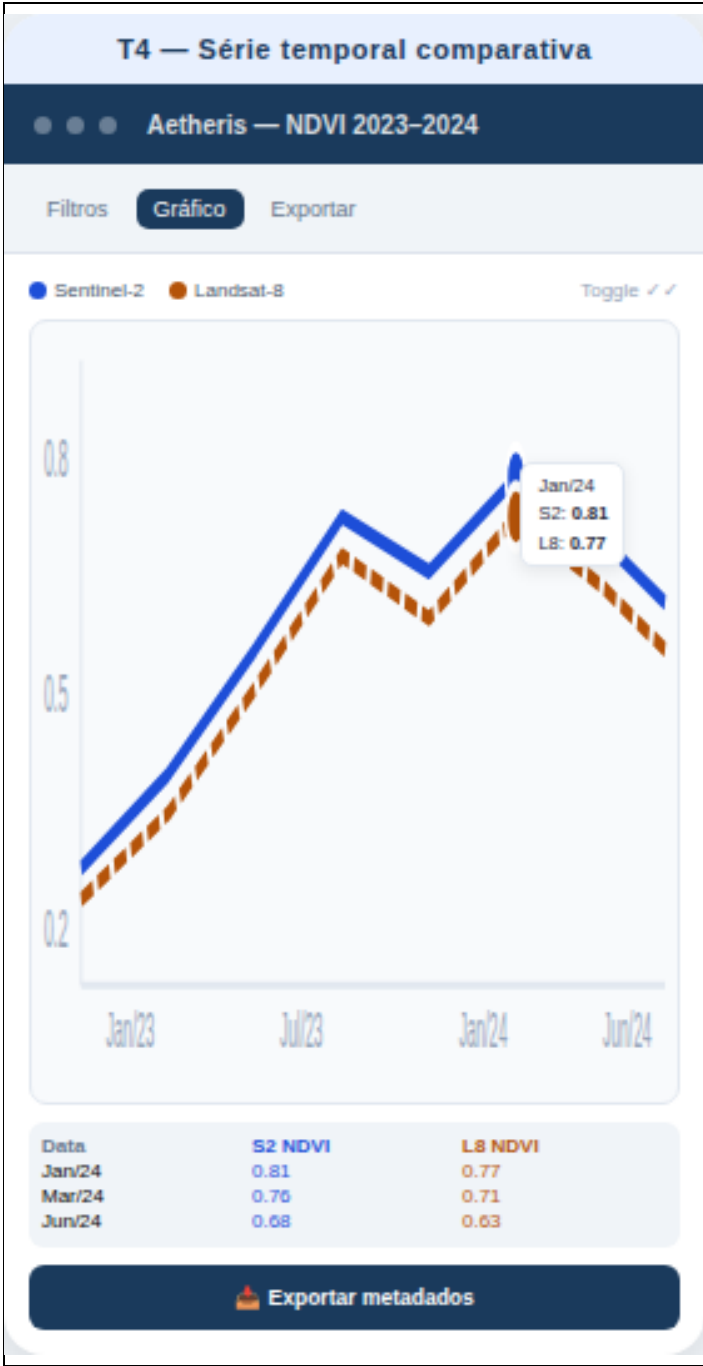
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Objetivo:</b> Ponto de entrada do usuário no Aetheris.</p> <p><b>Elementos:</b> Mapa interativo (Leaflet/Mapbox), campo de coordenadas, botão de seleção de área.</p> <p><b>Ação:</b> Usuário visualiza o mapa e clica para selecionar a área de análise.</p> <p><b>Heurística:</b> H1 – Visibilidade do status; H8 – Estética minimalista.</p> <p><b>Persona:</b> Carlos reconhece o mapa por usar QGIS — interface familiar.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### T2 Seleção e Confirmação de Área → Fluxo: Etapa 1 — Seleção

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>T2 — Seleção e confirmação</div><div><div>● ● ● Aetheris — Área selecionada</div></div><div><div>Início</div><div>Seleção</div><div>Filtros</div></div><div></div><div><div>Latitude-23.0045</div><div>Longitude-45.5021</div><div>Área aprox.~12.4 km²</div></div><div><div>✎ Editar</div><div>✓ Confirmar área</div></div></div> | <p><b>Objetivo:</b> Confirmar a área de interesse antes de prosseguir com a consulta.</p> <p><b>Elementos:</b> Área destacada no mapa, painel com coordenadas detectadas, botões Editar e Confirmar.</p> <p><b>Ação:</b> Sistema exibe as coordenadas da área selecionada; usuário confirma ou edita.</p> <p><b>Heurística:</b> H3 – Controle e liberdade; H1 – Visibilidade do status.</p> <p><b>Persona:</b> Feedback visual imediato transmite confiança a Carlos.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**T3 Catálogo STAC — Filtros** → Fluxo: Etapa 2 — Consulta

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>T3 — Catálogo STAC / filtros</div><div><div>Aetheris — Filtros</div><div><div>Início</div><div>Seleção</div><div>Filtros</div></div></div><div><div>Satélite</div><div><div>Sentinel-2</div><div>Landsat-8</div><div>MODIS</div><div>CBERS-4</div></div><div><div>Variável</div><div>NDVI — Índice de Vegetação</div></div><div><div>Resolução espacial</div><div>10m (Sentinel-2)</div></div><div><div>Período</div><div><div>Jan/2023</div>até<div>Dez/2024</div></div><div><div>Consultar catálogo</div></div><div><div>Buscando dados do Sentinel-2...</div><div></div></div></div></div><td data-bbox="786 78 1295 1440"><div><div>Objetivo:</div> Permitir ao usuário filtrar dados por satélite, variável e período.</div><div><div>Elementos:</div> Checkboxes de satélite, dropdown de variável, date range picker, barra de progresso.</div><div><div>Ação:</div> Usuário seleciona Sentinel-2 + NDVI + período 2023–2024 e clica em Consultar.</div><div><div>Heurística:</div> H6 – Reconhecimento em vez de memorização; H7 – Flexibilidade.</div><div><div>Ponto crítico:</div> Barra de progresso evita ansiedade por carregamento — resolvido aqui.</div></td></div> | <div><div>Objetivo:</div> Permitir ao usuário filtrar dados por satélite, variável e período.</div> <div><div>Elementos:</div> Checkboxes de satélite, dropdown de variável, date range picker, barra de progresso.</div> <div><div>Ação:</div> Usuário seleciona Sentinel-2 + NDVI + período 2023–2024 e clica em Consultar.</div> <div><div>Heurística:</div> H6 – Reconhecimento em vez de memorização; H7 – Flexibilidade.</div> <div><div>Ponto crítico:</div> Barra de progresso evita ansiedade por carregamento — resolvido aqui.</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Objetivo:** Exibir e comparar séries temporais de NDVI de dois satélites.

**Elementos:** Gráfico de linhas comparativo, tooltip interativo, tabela de dados, botão de exportação.

**Ação:** Carlos analisa a evolução do NDVI entre Sentinel-2 e Landsat-8 ao longo do tempo.

**Heurística:** H8 – Estética; H5 – Prevenção de erros (legenda clara).

**Persona:** Funcionalidade central para os relatórios ambientais de Carlos.

T5 Exportação de Metadados → Fluxo: Fim — Exportação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>T5 — Exportação de metadados</div><div><div>Aetheris — Exportar</div></div><div><div>Gráfico</div><div>Exportar</div></div><div><div><div><div>Exportar metadados</div><div><div><input checked="" type="radio"/> CSV <input type="radio"/> JSON</div><div><div>fonte,periodo,variavel,valor<br/>BDC/Sentinel-2,Jan/24,NDVI,0.81<br/>BDC/Landsat-8,Jan/24,NDVI,0.77<br/>...</div></div></div><div><div>Baixar CSV</div></div></div></div></div></div> | <p><b>Objetivo:</b> Permitir exportação dos metadados em CSV ou JSON.</p> <p><b>Elementos:</b> Modal com opção de formato, preview do arquivo, botão de download.</p> <p><b>Ação:</b> Carlos seleciona CSV, visualiza preview dos dados e confirma o download.</p> <p><b>Heurística:</b> H3 – Controle; H1 – Visibilidade (preview antes do download).</p> <p><b>Persona:</b> CSV é o formato que Carlos usa no pandas/Excel — escolha natural.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>T6 — Sem dados disponíveis</div><div><div>Aetheris — Resultado</div></div><div><div>Filtros</div><div>Resultado</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>!</div></div></div><div><div>Nenhum dado encontrado</div><div>Não há imagens disponíveis para esta área no período selecionado.</div><div>Tente uma das opções abaixo:</div><div><div><div><div></div></div>Ampliar período</div><div><div><div></div></div>Outro satélite</div><div><div><div></div></div>Área adjacente</div></div></div></div></div></div> | <div><div><b>Objetivo:</b> Comunicar ausência de dados de forma clara e oferecer alternativas.</div><div><b>Elementos:</b> Ícone de aviso, mensagem amigável (sem jargão), 3 botões de ação sugerida.</div><div><b>Ação:</b> Sistema informa que não há dados e sugere: ampliar período, trocar satélite, área adjacente.</div><div><b>Heurística:</b> H9 – Diagnóstico de erros; H10 – Ajuda e documentação.</div><div><b>Ponto crítico:</b> Evita que Carlos abandone o app por confundir ausência de dados com erro do sistema.</div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Exercício 4 — Fluxo de Navegação entre as Telas

|                                         |                                         |                                            |                                            |                                           |                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div><div>T1</div><div>Mapa</div></div> | <div><div>T2</div><div>Área</div></div> | <div><div>T3</div><div>Filtros</div></div> | <div><div>T4</div><div>Gráfico</div></div> | <div><div>T5</div><div>Export</div></div> | <div><div>T6</div><div>Sem dados</div></div> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|

Fluxo principal: T1 → T2 → T3 → T4 → T5 | Caminho alternativo (sem dados): T3 → T6 → T3

Grupo: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_